Бази данни - Cheat Sheet

Нормални форми + релационен модел + релационна алгебра + SQL DDL/DML/DQL

Покритие спрямо анотациите

Компонент от анотацията	Статус след обновяването
Функционални зависимости, покрития, ключове	Покрито в оригиналните бележки и запазено тук.
3НФ, НФБК/BCNF, 4НФ и декомпозиции	Покрито чрез критерии, примери и шаблони за решаване.
Аномалии, ограничения, 1НФ, 2НФ, аксиоми на Армстронг, съединение без загуба	Добавено, защото липсваше или беше само имплицитно в бележките.
Релационен модел, релационна алгебра, SQL DDL/DML/DQL	Добавено като отделен раздел за втората анотация.

1. Минимални понятия за нормални форми

- Релационна схема: R(A1, A2, ..., An), където A1...An са атрибути.
- Функционална зависимост X -> Y: ако два кортежа имат еднакви стойности по X, те задължително имат еднакви стойности и по Y.
- Покритие X+: всички атрибути, които могат да се изведат от X чрез даденото множество зависимости F.
- Суперключ: X+ съдържа всички атрибути на R. Кандидат-ключ: минимален суперключ.
- Първичен атрибут: атрибут, който участва в поне един кандидат-ключ.

Аномалии при лош дизайн

Аномалия	Смисъл	Пример
Вмъкване	Не може да добавим факт без несвързана информация.	Не можем да добавим нов жанр без филм.
Обновяване	Една и съща информация се пази на много места.	Името на режисьор трябва да се промени в много редове.
Изтриване	Изтриването на един факт премахва друг важен факт.	Последният филм в жанр се трие и губим самия жанр.

Ограничения

- Домейнно ограничение: стойностите са от правилен тип/диапазон. SQL: CHECK, NOT NULL, типове.
- Ключово ограничение: PRIMARY KEY или UNIQUE не допуска дублиране.
- Entity integrity: атрибутите на PRIMARY KEY не са NULL.
- Referential integrity: FOREIGN KEY сочи към съществуващ ред или е NULL, ако е позволено.

Аксиоми на Армстронг за FD

Аксиома/правило	Форма
Рефлексивност	ако Y ⊆ X, тогава X -> Y
Разширение	ако X -> Y, тогава XZ -> YZ
Транзитивност	ако X -> Y и Y -> Z, тогава X -> Z
Обединение	ако X -> Y и X -> Z, тогава X -> YZ
Разлагане	ако X -> YZ, тогава X -> Y и X -> Z
Псевдотранзитивност	ако X -> Y и WY -> Z, тогава WX -> Z

Нормални форми

НФ	Критерий за изпит
1НФ	Всички стойности са атомарни; няма повтарящи се групи/списъци в една клетка.
2НФ	1НФ + няма частична зависимост на непървичен атрибут от част от съставен кандидат-ключ.
3НФ	За всяка нетривиална FD X -> A: X е суперключ или A е първичен атрибут.
BCNF/НФБК	За всяка нетривиална FD X -> Y: X е суперключ. По-силна от 3НФ.
4НФ	За всяка нетривиална MVD X ->> Y: X е суперключ.

Многозначни зависимости и 4НФ

- MVD X ->> Y означава: при фиксирано X множеството от стойности на Y е независимо от останалите атрибути.

- Всяка FD X -> Y имплицира MVD X ->> Y, но обратното не е вярно.
- Основни MVD правила: complementation X ->> Y => X ->> R-X-Y; augmentation X ->> Y и W ⊆ Z => XZ ->> YW; transitivity X ->> Y и Y ->> Z => X ->> Z-Y.
- Не комбинирай MVD автоматично като FD. За ключове чрез X+ използвай само функционалните зависимости, освен ако задачата изрично не казва друго.

Декомпозиция, беззагубност и запазване на зависимости

- BCNF/4НФ декомпозиция по нарушител X -> Y или X ->> Y: R1 = X ∪ Y, R2 = R - (Y - X).
- За бинарна декомпозиция R -> R1, R2 тя е беззагубна, ако (R1 ∩ R2) -> R1 или (R1 ∩ R2) -> R2 следва от F+.
- Запазване на зависимости: всяка зависимост от F трябва да може да се провери в отделните получени релации, без join. BCNF не винаги запазва зависимости.

2. Релационен модел на данните

Термин	Смисъл
Домейн	Множество допустими стойности за атрибут, например YEAR >= 1888, rating between 1 and 10.
Атрибут	Именувана колона в релация.
Кортеж	Един ред от релацията.
Релация	Множество от кортежи със същите атрибути; теоретично няма дублирани редове и няма ред на редовете.
Схема на релация	Име + списък атрибути + домейни/ограничения, напр. Movie(id, title, year).
Схема на БД	Множество релационни схеми + ограничения между тях.
Реализация	В SQL релациите обикновено се реализират като таблици.

Видове операции върху БД

Тип	Команди	Цел
DDL	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE	Определяне/промяна на структурата.
DML	INSERT, UPDATE, DELETE	Промяна на данните.
DQL	SELECT	Заявки/извличане на данни.
DCL/TCL	GRANT, REVOKE; COMMIT, ROLLBACK	Права и транзакции.

3. Релационна алгебра

Операция	Нотация	SQL аналог
Обединение	R ∪ S	SELECT ... UNION SELECT ...
Разлика	R - S	EXCEPT / MINUS
Декартово произведение	R × S	CROSS JOIN
Проекция	π атрибути(R)	SELECT DISTINCT columns
Селекция	σ условие(R)	WHERE condition
Сечение	R ∩ S	INTERSECT
Съединение	R ⋈θ S	JOIN ... ON condition
Естествено съединение	R ⋈ S	NATURAL JOIN / JOIN по едноименни атрибути
Частно	R ÷ S	NOT EXISTS / GROUP BY HAVING count

4. SQL DDL/DML/DQL шаблони

Примерна мини-база: Movies

```
CREATE TABLE directors (
  director_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  full_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  birth_year  INTEGER CHECK (birth_year BETWEEN 1880 AND 2100)
);

CREATE TABLE movies (
  movie_id    INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  title       VARCHAR(160) NOT NULL,
  release_year INTEGER NOT NULL CHECK (release_year >= 1888),
```

```
    director_id INTEGER NOT NULL REFERENCES directors(director_id),
    UNIQUE (title, release_year)
  );

  CREATE TABLE genres (
    genre_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name     VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE
  );

  CREATE TABLE movie_genres (
    movie_id INTEGER NOT NULL REFERENCES movies(movie_id) ON DELETE CASCADE,
    genre_id INTEGER NOT NULL REFERENCES genres(genre_id) ON DELETE RESTRICT,
    PRIMARY KEY (movie_id, genre_id)
  );
```

Често използвани DDL команди

```
ALTER TABLE movies ADD COLUMN runtime_min INTEGER CHECK (runtime_min > 0);
ALTER TABLE movies ADD CONSTRAINT uq_movie_title_year UNIQUE (title, release_year);
CREATE INDEX idx_movies_director ON movies(director_id);
DROP TABLE movie_genres;
-- Внимавай: DROP маха структурата; DELETE маха редове; TRUNCATE чисти таблица бързо.
```

DML и заявки

```
INSERT INTO directors(full_name, birth_year)
VALUES ('Christopher Nolan', 1970);

UPDATE movies
SET runtime_min = 180
WHERE title = 'Oppenheimer';

DELETE FROM movie_genres
WHERE movie_id = 10 AND genre_id = 3;

SELECT m.title, d.full_name
FROM movies m
JOIN directors d ON d.director_id = m.director_id
WHERE m.release_year >= 2020
ORDER BY m.release_year DESC;
```

5. Решаване на DDL задачи - алгоритъм

- 1) Преведи съществителните в таблици: Movie, Director, Genre, Screening.
- 2) Преведи свойствата в атрибути и домейни: title VARCHAR, release_year INTEGER CHECK (...).
- 3) Избери PRIMARY KEY. За M:N връзка направи свързваща таблица с композитен ключ.
- 4) Добави FOREIGN KEY според връзките и реши ON DELETE поведение.
- 5) Добави NOT NULL, UNIQUE и CHECK, където има бизнес правило.
- 6) За чести JOIN/WHERE колони добави INDEX.

Мини DDL задачи, добавени към cheat sheet

Задача	Какво да напишеш
DDL-1	CREATE TABLE за students, courses, enrollments; enrollments има PK(student_id, course_id), FK към двете таблици, CHECK grade between 2 and 6.
DDL-2	ALTER TABLE movies: добави runtime_min, CHECK > 0; добави UNIQUE(title, release_year); създай индекс по director_id.
DDL-3	Нормализирай Orders(order_id, customer_id, customer_name, product_id, product_name, quantity) и напиши DDL за 3НФ.
DDL-4	Напиши DML: INSERT режисьор, INSERT филм, UPDATE година, DELETE връзка от movie_genres.